Идентификация параметров волны заболеваемости с применением дифференциальных уравнений дробного порядка

Аннотация

В работе рассматривается задача идентификации параметров волны заболеваемости на основе модели SEIR, записанной в форме дифференциальных уравнений дробного порядка с производной Капуто. Дробный порядок вводится как феноменологическая характеристика временной памяти эпидемического процесса: он позволяет учесть нелокальную зависимость текущей динамики от предшествующих состояний системы. Предложена вычислительная процедура, включающая численное решение дробной системы, минимизацию среднеквадратичного отклонения модельных и наблюдаемых значений заболеваемости и сравнение с классической моделью целого порядка. В качестве эмпирического примера используются открытые еженедельные данные о заболеваемости COVID-19 в Москве, опубликованные на платформе Humanitarian Data Exchange; первичным источником данных является правительство Москвы.

Ключевые слова: дробные дифференциальные уравнения; производная Капуто; SEIR-модель; идентификация параметров; эпидемическая волна; COVID-19; математическое моделирование.

1. Введение

Математическое моделирование волн инфекционной заболеваемости необходимо для оценки темпов распространения инфекции, прогнозирования нагрузки на систему здравоохранения и обоснования противоэпидемических мероприятий. Наиболее распространенными являются компартментные модели типа SIR, SEIR и их модификации, в которых динамика численности восприимчивых, экспонированных, инфицированных и удаленных индивидуумов описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Такие модели хорошо интерпретируемы, однако предполагают, что скорость изменения состояния в момент времени t полностью определяется текущим состоянием системы.

Реальные эпидемические процессы обладают выраженной инерционностью. На динамику заболеваемости влияют задержки между заражением и регистрацией случая, неоднородность латентных периодов, запаздывающая реакция населения и органов управления, изменение практик тестирования, а также эффекты насыщения восприимчивой популяции. В результате наблюдаемая волна заболеваемости может иметь асимметричную форму, тяжелые хвосты и замедленное затухание, что не всегда удовлетворительно описывается классическими моделями целого порядка.

Дифференциальные уравнения дробного порядка предоставляют способ учета таких эффектов. Замена классической производной дробным оператором вводит нелокальную по времени зависимость: текущая скорость изменения переменной зависит не только от ее настоящего значения, но и от предыстории процесса. В эпидемиологических приложениях дробный порядок обычно интерпретируется как мера памяти или инерционности системы.

Целью настоящей работы является разработка и апробация процедуры идентификации параметров волны заболеваемости на основе Caputo-дробной SEIR-модели. Задачи исследования включают формализацию классической и дробной моделей, выбор наблюдаемой переменной, построение функции невязки, численное решение уравнений и сравнение качества аппроксимации фактических данных.

2. Производные дробного порядка Капуто

Для достаточно гладкой функции $x(t)$ Caputo-производная порядка α, где $0 < \alpha < 1$, определяется как

$$ {}^{C}D_t^{\alpha} x(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{x'(\tau)}{(t-\tau)^{\alpha}}\, d\tau, \qquad 0 < \alpha < 1. $$

Здесь $\Gamma(\cdot)$ — гамма-функция. В отличие от производной Римана–Лиувилля, производная Капуто постоянной функции равна нулю, а для решения начальной задачи допускают использование обычных начальных условий $x(0) = x_0$. Это делает Caputo-формализацию особенно удобной для компартментных эпидемиологических моделей, где начальные значения численности групп имеют ясное содержательное толкование.

Физический смысл дробной производной удобно рассматривать через ядро памяти $(t-\tau)^{-\alpha}$. Чем дальше в прошлое находится состояние системы, тем меньший, но ненулевой вклад оно вносит в текущую динамику. Таким образом, дробный оператор описывает не мгновенную реакцию, а взвешенное по времени влияние всей предшествующей траектории. При $\alpha \to 1$ ядро вырождается в локальную зависимость, и уравнение переходит в классическое дифференциальное уравнение первого порядка.

В эпидемиологическом контексте параметр α не следует интерпретировать как непосредственную биологическую константу, например как среднюю длительность инкубационного периода. Более корректно рассматривать его как феноменологический параметр, отражающий совокупное действие задержек регистрации, неоднородности индивидуальных траекторий заболевания, поведенческой инерции и других факторов, не включенных явно в модель.

3. Классическая SEIR-модель

Рассмотрим замкнутую популяцию постоянной численности N. Разобьем ее на четыре группы: восприимчивые $S(t)$, экспонированные $E(t)$, инфицированные $I(t)$ и удаленные $R(t)$. Классическая SEIR-модель имеет вид

$$\begin{aligned}
\frac{dS}{dt} &= -\frac{\beta S I}{N}, \\
\frac{dE}{dt} &= \frac{\beta S I}{N} - \sigma E, \\
\frac{dI}{dt} &= \sigma E - \gamma I, \\
\frac{dR}{dt} &= \gamma I.
\end{aligned}$$

Параметр β характеризует эффективную интенсивность передачи инфекции, $\sigma = 1/L$ — скорость перехода из экспонированной группы в инфицированную, где L — средняя длительность латентного периода, а $\gamma = 1/D$ — скорость выбытия из инфекционной группы, где D — средняя длительность инфекционного периода.

Наблюдаемые данные обычно представляют собой не истинное число инфицированных, а число зарегистрированных случаев. Поэтому наблюдаемая переменная задается как

$$y(t) = q\sigma E(t),$$

где q — коэффициент выявления. В рамках одноволновой аппроксимации q удобно считать постоянным или объединить с масштабирующим параметром модели.

Задача идентификации параметров формулируется как минимизация суммы квадратов отклонений:

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^{m} \left[y_i - \hat{y}(t_i; \theta) \right]^2 \to \min_{\theta},$$

где y_i — наблюдаемая интенсивность заболеваемости, $\hat{y}(t_i;\theta)$ — модельный отклик, а θ — вектор оцениваемых параметров. Для классической модели $\theta = (\beta, \sigma, \gamma, q)$; при необходимости в число оцениваемых величин включаются начальные значения E_0 и I_0.

Классическая модель предполагает экспоненциальное распределение времен пребывания в компартментах и отсутствие памяти. Эти допущения упрощают анализ, но могут быть слишком жесткими для реальных волн заболеваемости, особенно при наличии административных задержек и неоднородности популяции.

4. Дробная Caputo-модель

Дробное обобщение SEIR-модели получается заменой классических производных Caputo-производными порядка α:

$$
\begin{aligned}
{}^{C}D_t^{\alpha} S &= -\frac{\beta S I}{N}, \\
{}^{C}D_t^{\alpha} E &= \frac{\beta S I}{N} - \sigma E, \\
{}^{C}D_t^{\alpha} I &= \sigma E - \gamma I, \\
{}^{C}D_t^{\alpha} R &= \gamma I.
\end{aligned}
$$

Начальные условия задаются аналогично классическому случаю:

$$
S(0) = S_0, \qquad E(0) = E_0, \qquad I(0) = I_0, \qquad R(0) = R_0.
$$

При $\alpha = 1$ система совпадает с обычной SEIR-моделью. При $0 < \alpha < 1$ динамика становится нелокальной по времени: текущее изменение каждой переменной определяется интегралом по всей предшествующей истории системы.

Для численного решения использован метод предиктора–корректора PECE, реализованный в пакете `FractionalDiffEq.jl` для Julia. Идентификация параметров дробной модели сводится к задаче условной оптимизации:

$$
\left(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\sigma}, \hat{\gamma}, \hat{q}\right) = \arg\min_{\alpha,\beta,\sigma,\gamma,q} \sum_{i=1}^{m} \left[y_i - \hat{q}\sigma E_{\alpha}(t_i;\beta,\sigma,\gamma) \right]^2,
$$

при ограничениях

$$
0 < \alpha < 1, \qquad \beta > 0, \qquad \sigma > 0, \qquad \gamma > 0, \qquad q > 0.
$$

Для обеспечения положительности параметров оптимизация выполняется в логарифмических координатах, а для α используется логистическое преобразование:

$$\alpha = \frac{1}{1 + \exp(-z)}, \qquad z \in \mathbb{R}.$$

Такой подход гарантирует выполнение ограничений без применения штрафных функций и упрощает работу методов оптимизации.

5. Данные и вычислительный эксперимент

В качестве эмпирического примера рассмотрена волна заболеваемости COVID-19 в Москве. Использованы открытые еженедельные данные, опубликованные на платформе Humanitarian Data Exchange; набор охватывает период с 6 января 2020 г. по 4 февраля 2021 г. и имеет в качестве источника правительство Москвы. Данные распространяются по лицензии Creative Commons Attribution International.

Исходный ряд содержит еженедельные значения числа случаев. Для сопоставления с непрерывной моделью недельные значения пересчитаны в среднесуточную интенсивность:

$$y_i = \frac{\Delta C_i}{7},$$

где ΔC_i — прирост числа зарегистрированных случаев за неделю. Для снижения влияния нерегулярностей отчетности применено трехточечное скользящее среднее. Анализ выполнен для осенне-зимней волны 2020 — начала 2021 г.; границы окна подбираются по началу устойчивого роста и завершению фазы спада.

Вычислительный эксперимент реализован в Julia с использованием Pluto-ноутбука. Использованы пакеты `CSV.jl`, `DataFrames.jl`, `Plots.jl`, `Optim.jl` и `FractionalDiffEq.jl`. Классическая модель решалась методом Рунге–Кутты `Tsit5()`, дробная модель — методом PECE. Оптимизация выполнялась методом Нелдера–Мида.

Начальные приближения выбраны следующим образом: средний латентный период — 5 суток $(\sigma = 0{,}2)$, средняя длительность инфекционного периода — 10 суток $(\gamma = 0{,}1)$, начальное значение коэффициента передачи $\beta = 0{,}35$, коэффициент выявления — 0,5. Указанные значения служат только начальной точкой оптимизации и не являются априорными ограничениями.

6. Результаты

Результаты идентификации для классической и дробной моделей представлены в таблице 1. Значения заполняются по итогам запуска прилагаемого Pluto-ноутбука на актуальной версии файла данных.

Таблица 1. Оценки параметров и показатели качества аппроксимации

Модель	α	β	σ	γ	q	RMSE	MAE
Классическая SEIR	1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Caputo-дробная SEIR	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Качество аппроксимации оценивалось по среднеквадратичной ошибке:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(y_i - \hat{y}_i\right)^2},$$

и средней абсолютной ошибке:

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left|y_i - \hat{y}_i\right|.$$

Если оценка $\hat{\alpha} < 1$ улучшает RMSE и MAE, это свидетельствует о наличии эффектов памяти или инерционности, не объяснимых классической моделью. Однако улучшение формального качества подгонки само по себе не доказывает существования фундаментального дробного механизма: дробная модель может компенсировать неучтенные изменения интенсивности передачи, тестирования и регистрации случаев.

Особое внимание следует уделить идентифицируемости. При коротком окне наблюдений возможна сильная корреляция между β, q, E_0 и I_0. Поэтому рекомендуется выполнять анализ чувствительности, повторять оптимизацию из различных начальных точек и оценивать доверительные интервалы бутстреп-методом. Для прогнозной валидации параметры следует оценивать на обучающей части ряда, а качество модели проверять на последующих 7–14 днях.

7. Обсуждение

Дробная Caputo-модель расширяет классическую SEIR-модель за счет введения нелокальной временной динамики. Ее основное преимущество — способность более гибко описывать

растянутые и асимметричные волны заболеваемости без явного включения большого числа дополнительных компартментов или временно зависящих коэффициентов.

Вместе с тем дробный порядок не является универсальным средством улучшения модели. Если расхождение между моделью и данными вызвано изменением интенсивности тестирования, административными задержками или сменой противоэпидемических мер, более содержательным может быть введение явно зависящих от времени параметров $\beta(t)$, $q(t)$ либо использование байесовской иерархической модели. Дробная спецификация наиболее полезна тогда, когда основная часть расхождения объясняется устойчивыми эффектами запаздывания и памяти.

Практическая ценность предложенного подхода состоит в получении компактной параметризации волны: параметры β, σ, γ сохраняют традиционную эпидемиологическую интерпретацию, а α характеризует степень нелокальности динамики. Это позволяет сравнивать различные волны и территории по единому набору показателей.

8. Выводы

1. Производная Капуто позволяет записать SEIR-модель в форме, сохраняющей классические начальные условия, но учитывающей память эпидемического процесса.
2. Параметр дробного порядка α целесообразно интерпретировать как феноменологическую меру инерционности и нелокальности динамики, а не как непосредственную биологическую характеристику.
3. Идентификация параметров дробной модели сводится к нелинейной задаче наименьших квадратов, для решения которой необходимы устойчивые численные методы решения Caputo-уравнений.
4. Сравнение классической и дробной моделей следует проводить не только по RMSE и MAE, но и по устойчивости оценок, прогнозной точности и содержательной интерпретируемости параметров.
5. Открытые данные о заболеваемости в Москве обеспечивают воспроизводимую основу для апробации предложенного подхода, однако выводы должны учитывать ограничения официальной регистрации случаев и изменения процедур учета.